*5.4 反函数

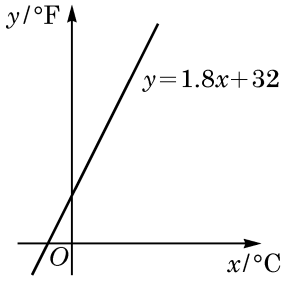
本套教材中对选学内容都用“*”号进行了标注，如“*5.4 反函数”.

1 反函数的概念

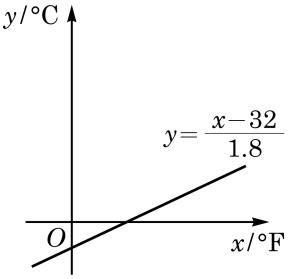
在进行摄氏度(℃)和华氏度(℉)两种温度单位换算时会发现，有时选用相同的数据如表 5-4 所示，但所建立的函数关系和作出的图像不同，如图 5-4-1 所示.

表 5-4 华氏度与摄氏度的转换

摄氏度/℃	0	20	35	100	115
华氏度/℉	32	68	95	212	239



(1)



(2)

图 5-4-1

这是为什么呢？原来这两个函数所选取的自变量和函数值恰好相反. 看似完全不同的两个函数关系式和图像都正确反映了两种温度单位之间的转换关系，前者将摄氏度转换为华氏度，而后者恰好相反.

从函数表达式来看，在函数 $y=1.8x+32$ 中，x 是自变量，y 是 x 的函数. 但从 $y=1.8x+32$ 这个关系式中解出 x，就得到了 $x=\dfrac{y-32}{1.8}$. 这样，根据这一转换关系，对于在某一个范围内的每一个 y 值，同样有唯一的 x 与之对应. 也就是说，也可以把 y 看成自变量，x 作为 y 的函数. 这时，我们就说函数 $x=\dfrac{y-32}{1.8}$ 是函数 $y=1.8x+32$ 的反函数.

由于习惯上函数的自变量用 x 表示，在图像上作为点的横坐标，而函数值用 y 表示，在图像上作为点的纵坐标，因此 $y=1.8x+32$ 的反函数通常写成 $y=\dfrac{x-32}{1.8}$.

定义 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，记其值域为 $f(D)$. 如果对 $f(D)$ 中的任意给定的一个值 y，在 D 中满足 $f(x)=y$ 的 x 值只有一个，那么由此得到的 x 关于 y 的函数叫做 $y=f(x)$，$x\in D$ 的**反函数**(inverse function)，记作 $x=f^{-1}(y)$，$y\in f(D)$.